IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 5: Plan de Mediciones, Plantilla, Puertas G1–G4 y Entrega Final

Versión integrada 1.3 · 6 de noviembre de 2026 · Protocolo de Auditoría, Entrega Incremental y Fuentes

---

7. Plan de Mediciones Unificado (Aplicable a Todas las Etapas)

Completar una tabla por etapa y condición, sin borrar ninguna fila pendiente. El informe de cada equipo contendrá al menos:

Etapa	Señales o Datos que se Guardan	Variable Controlada	Comparación Obligatoria
E1	V_{BUS}, V_{GS}, V_{DS}, I_D, f, duty, R_L y calor	0–5 V vs. 0–10 V según MOSFET y fuente	Ley de Ohm, conducción, nivel de gate
E2	V_{IN}, `B1/B2`, `BH`, `LCTL`, `GATE` (V_{GS}), V_{DS}, I_D, f, duty	E1 directo frente a BJT (5 V/3.3 V) con mismo MOSFET/carga	Nivel alto/bajo, carga/descarga y pérdidas
E3	V_{GS}, V_{DS}, i_L, i_{DF}, picos, temperatura	Sin/con protección **en simulación**; protección real aprobada	Sobrevoltajes, continuidad de corriente, energía
E4	V_{GS} de 4 MOSFET, nodos A/B, I_{MOTOR}, I_{BUS}, V_{BUS}, tiempos muertos	Secuencia y frecuencia PWM aprobadas	Estados, no solapamiento, pérdidas/térmica

Plantilla de Registro Trazable (Repetir por Magnitud)

Campo	Anotación
Equipo / integrantes / integrante que explica	
Fecha / etapa / G1–G4	
Pieza real, fabricante, datasheet y encapsulado (incl. variante MCU y BJTs)	
Instrumento, modelo, sonda/escala, conexión de referencia	
Condición de tensión, carga, frecuencia y duty	
Magnitud y unidad	
`CALC` — Valor y fórmula	
`SIM` — Valor, modelo, archivo, log y captura	
`MED` — Valor y captura (**solo si medido**)	
Diferencia absoluta/relativa si es significativa	
Incertidumbre/resolución y posible explicación	
Pendiente, anomalía o condición de parada	

8. Puertas de Seguridad G1–G4 (Firmas Independientes)

Sin firma correspondiente no se energiza. Una ejecución de LTspice exitosa no representa aprobación de G2, G3 o G4.

Puerta	Requisitos de Verificación en Frío	Estado, Firma y Fecha
G1 / E1	Ficha real NMOS y pinout/pestaña; 100 Ω potencia; source/tierras de fuente-generador-osciloscopio; control verificado sin bus; limitación de fuente; R_G/R_{PD}; OFF previo; instrumentos/corriente apropiados.	Aut. / Obs. / Bloq.: _____ Firma: _____ Fecha: _____
G2 / E2	Todo G1 aplicable + BJT exactos/pinout (`2N3906/BC557B` y `BC337/2N2222A/2N3904/BC547`), corrientes de base y colector ($R_{G_DN} = 470\,\Omega$ si `BC547` en `QL`), disipaciones (R_{PU2} 1/2 W), startup OFF, pérdida de señal OFF, desacoplo 100 nF y prueba previa sin potencia; netlist y log; cero sobreimpulso sobre $V_{GS,\text{máx}}$.	Aut. / Obs. / Bloq.: _____ Firma: _____ Fecha: _____
G3 / E3	Todo G2 + motor/bobina real, corriente y energía inductiva, diodo `DF` polaridad/rating, picos de tensión, limitación y forma de medir corriente, temperatura y desconexión.	Aut. / Obs. / Bloq.: _____ Firma: _____ Fecha: _____
G4 / E4	Todo G3 pertinente + cuatro MOSFET y drivers físicos, pull-ups P/high-side, referencia segura de V_{GS} high-side (no poner pinza GND en $+V_{\text{BUS}}$), layout/potencia, enclavamiento y dead-time verificados, tabla de estados, no inversión insegura, motor/bus/fusibles, apagado y fallo seguro.	Aut. / Obs. / Bloq.: _____ Firma: _____ Fecha: _____

9. Entrega Final, Criterios y Responsabilidades

Entregar **un solo informe incremental del Hito 3**, no cuatro informes inconexos, incluyendo: BOM final con componentes realmente utilizados y costos *solo comprobados*, cuatro esquemas/versiones, cálculo de diseño, archivos y capturas LTspice con modelos y logs, autorizaciones, métodos de medida y capturas reales, registro de problemas y modificaciones, tabla de control de puente H, pérdidas y estimación térmica/Python, valoración crítica de discrepancias y respuestas individuales cortas. Si falta hardware o autorización, presentar bloqueo trazable (`componente/modelo/medida faltante`, responsable, propuesta de sustitución y evidencia existente); nunca inventar curvas, corrientes, temperaturas ni certificaciones.

Preguntas individuales mínimas: (1) ¿Qué diferencia existe entre $V_{GS(\text{th})}$ y gate de baja pérdida? (2) ¿Qué significa $R_{DS(\text{on})}$ condicionado? (3) ¿Por qué un seguidor de emisor no convierte 5 V en 12 V? (4) ¿Qué corriente circula al apagar L? (5) ¿Cuál es el riesgo de gate PMOS a 5 V con source 12 V? (6) ¿Cómo se evita solapamiento en un brazo H? (7) ¿Qué resultado es calculado, simulado o medido?

10. Fuentes y Estado de Validación

- **MOSFETs Infineon:** IRLZ44N (`https://www.infineon.com/part/IRLZ44N`), IRFZ44N (`https://www.infineon.com/part/IRFZ44N`), IRF4905 (`https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irf4905-datasheet-en.pdf`).
- **BJTs onsemi / Central Semi:** P2N2222A (`https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/p2n2222a-d.pdf`), PN2907A (`https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/pn2907a-d.pdf`), BC337 (`https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc337-fsc-d.pdf` y `https://www.mouser.com/datasheet/2/68/bc337_series-461367.pdf`), BC547 (`https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc546-d.pdf`).
- **API ESP32 LEDC y Generador:** `https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html`; folleto SKMI SK3000 aportado (MAIN 50 Ω, sin offset ajustable en SK3000).
- **Sin verificar todavía:** Inventario/costos exactos BJTs y PMOS, modelo de motor/corriente inductiva, diodo E3, fuente/osciloscopio reales, ejecución de LTspice E2 con modelos comerciales y log, adaptación high-side, dead-time cuantificado y resultados físicos medidos.